

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИЗА ДАННЫХ
КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №7
по дисциплине
«Информатика и программирование»

Студент
гр. БИН-25-3 _____ А. Е. Филатов
Ассистент
преподавателя _____ М.В. Водяницкий

Задание

Выполнить задания и оформить отчет по стандартам ВВГУ.

Задание 1. Имеется список объектов Фонда с указанием уровня угрозы:

```
1 evaluations = [  
2     {"name": "Agent Cole", "score": 78},  
3     {"name": "Dr. Weiss", "score": 92},  
4     {"name": "Technician Moore", "score": 61},  
5     {"name": "Researcher Lin", "score": 88}  
6 ]
```

Используя `sorted` и лямбда-выражение, отсортируйте объекты по возрастанию уровня угрозы

Задание 2. Дан список сотрудников Фонда с количеством проведенных смен и стоимостью одной смены:

```
1 staff_shifts = [  
2     {"name": "Dr. Shaw", "shift_cost": 120, "shifts": 15},  
3     {"name": "Agent Torres", "shift_cost": 90, "shifts": 22},  
4     {"name": "Researcher Hall", "shift_cost": 150, "shifts": 10}  
5 ]
```

Используя `map` и лямбда-выражение, создайте список общей стоимости работы каждого сотрудника. Затем найдите максимальную стоимость с помощью `max`

Задание 3. Дан список персонала с уровнем допуска:

```
1 personnel = [  
2     {"name": "Dr. Klein", "clearance": 2},  
3     {"name": "Agent Brooks", "clearance": 4},  
4     {"name": "Technician Reed", "clearance": 1}  
5 ]
```

Используя `map` и лямбда-выражение, создайте новый список, где каждому сотруднику добавляется категория допуска:

- "Restricted уровень 1
- "Confidential уровни 2–3
- "Top Secret уровень 4 и выше

Результат должен быть списком словарей

Задание 4. Дан список зон Фонда с указанием времени активности (в часах):

```
1 zones = [  
2     {"zone": "Sector-12", "active_from": 8, "active_to": 18},  
3     {"zone": "Deep Storage", "active_from": 0, "active_to": 24},  
4     {"zone": "Research Wing", "active_from": 9, "active_to": 17}  
5 ]
```

Используя `filter` и лямбда-выражение, выберите зоны, которые полностью работают в дневной период (с 8 до 18 включительно)

Задание 5. Фонд анализирует служебные отчеты. Некоторые отчеты содержат внешние ссылки, которые должны быть удалены перед архивированием

```
1 reports = [  
2     {"author": "Dr. Moss", "text": "Analysis completed. Reference: http  
3     ://external-archive.net"},  
4     {"author": "Agent Lee", "text": "Incident resolved without escalation  
5     ."},  
6     {"author": "Dr. Patel", "text": "Supplementary data available at  
7     https://secure-research.org"},  
8     {"author": "Supervisor Kane", "text": "No anomalies detected during  
9     inspection."},  
10    {"author": "Researcher Bloom", "text": "Extended observations  
11    uploaded to http://research-notes.lab"},  
12    {"author": "Agent Novak", "text": "Perimeter secured. No external  
13    interference observed."},  
14    {"author": "Dr. Hargreeve", "text": "Full containment log stored at  
15    https://internal-db.scp"},  
16    {"author": "Technician Moore", "text": "Routine maintenance completed  
17    successfully."},  
18    {"author": "Dr. Alvarez", "text": "Cross-reference materials: http://  
19    crosslink.foundation"},  
20    {"author": "Security Officer Tan", "text": "Shift completed without  
21    incidents."},  
22    {"author": "Analyst Wright", "text": "Statistical model published at  
23    https://analysis-hub.org"},  
24    {"author": "Dr. Kowalski", "text": "Behavioral deviations documented  
25    internally."},  
26 ]
```

```

14     {"author": "Agent Fischer", "text": "Additional footage archived:
      http://video-storage.sec"},
15     {"author": "Senior Researcher Hall", "text": "All test results
      verified and approved."},
16     {"author": "Operations Lead Grant", "text": "Emergency protocol draft
      shared via https://ops-share.scp"}
17 ]

```

Используя filter и лямбда-выражение:

- 1) Отберите отчеты, содержащие ссылки (http или https)
- 2) Преобразуйте их так, чтобы вместо ссылки отображалось [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]

Задание 6. Преобразуйте их так, чтобы вместо ссылки отображалось [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]

```

1 scp_objects = [
2     {"scp": "SCP-096", "class": "Euclid"},
3     {"scp": "SCP-173", "class": "Euclid"},
4     {"scp": "SCP-055", "class": "Keter"},
5     {"scp": "SCP-999", "class": "Safe"},
6     {"scp": "SCP-3001", "class": "Keter"}
7 ]

```

Используя filter и лямбда-выражение, сформируйте список SCP-объектов, которые требуют усиленных мер содержания К объектам с усиленными мерами относятся все SCP, класс которых не равен "Safe"

Результат должен быть списком словарей исходного формата

Задание 7. Дан список инцидентов с количеством задействованного персонала:

```

1 incidents = [
2     {"id": 101, "staff": 4},
3     {"id": 102, "staff": 12},
4     {"id": 103, "staff": 7},
5     {"id": 104, "staff": 20}
6 ]

```

Используя sorted и лямбда-выражение:

- 1) Отсортируйте инциденты по количеству персонала
- 2) Оставьте только три наиболее ресурсоемких инцидента

Задание 8. Дан список протоколов безопасности и их уровней критичности:

```
1 protocols = [  
2     ("Lockdown", 5),  
3     ("Evacuation", 4),  
4     ("Data Wipe", 3),  
5     ("Routine Scan", 1)  
6 ]
```

Используя `map` и лямбда-выражение, создайте новый список строк вида:

```
1 "Protocol Lockdown - Criticality 5"
```

Задание 9. Имеется список смен охраны с указанием длительности (в часах):

```
1 shifts = [6, 12, 8, 24, 10, 4]
```

Используя `filter` и лямбда-выражение, выберите только те смены, которые:

1) длятся не менее 8 часов

2) не превышают 12 часов

Задание 10. Дан список сотрудников с результатами психологической оценки (от 0 до 100):

```
1 evaluations = [  
2     {"name": "Agent Cole", "score": 78},  
3     {"name": "Dr. Weiss", "score": 92},  
4     {"name": "Technician Moore", "score": 61},  
5     {"name": "Researcher Lin", "score": 88}  
6 ]
```

Используя `max` и лямбда-выражение, определите сотрудника с наивысшей оценкой

Результатом должно быть имя сотрудника и его балл

Содержание

1	Выполнение работы	3
1.1	Задание 1	3
1.2	Задание 2	3
1.3	Задание 3	3
1.4	Задание 4	4
1.5	Задание 5	5
1.6	Задание 6	6
1.7	Задание 7	6
1.8	Задание 8	7
1.9	Задание 9	7
1.10	Задание 10	8

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1

Требуется из заданного кортежа отсортировать уровни угрозы поощью лямбды функции. На рисунке 1 представлен код программы.

```

1 objects = [
2     ("Containment Cell A", 4),
3     ("Archive Vault", 1),
4     ("Bio Lab Sector", 3),
5     ("Observation Wing", 2)
6 ]
7 sorted= sorted(objects, key=lambda x: x[1])
8 for i in sorted:
9     print(f"{i[0]} - уровень угрозы: {i[1]}")

```

Рисунок 1 – Листинг программы для задания 1

- 1) Создает список под названием objects, содержащий кортежи
- 2) Сортирует список objects по второму элементу каждого кортежа (уровню угрозы)
- 3) Начинает цикл по отсортированному списку, где i - текущий кортеж
- 4) Выводит форматированную строку с названием и уровнем угрозы

1.2 Задание 2

Дан список сотрудников Фонда проведенными смен и стоимостью одной смены, требуется отсортировать используя map и лямбда-выражение список общей стоимости работы каждого сотрудника и максимальный. На рисунке 2 представлен код программы.

```

1 staff_shifts = [
2     {"name": "Dr. Shaw", "shift_cost": 120, "shifts": 15},
3     {"name": "Agent Torres", "shift_cost": 90, "shifts":
4         22},
5     {"name": "Researcher Hall", "shift_cost": 150, "shifts":
6         10}
7 ]
8 total_costs = list(map(lambda x: x["shift_cost"] *x["shifts"
9     ], staff_shifts))
10 max_cost = max(total_costs)
11 print("Общая стоимость работы каждого сотрудника:", total_costs
12     )
13 print("Максимальная стоимость:", max_cost)

```

Рисунок 2 – Листинг программы для задания 2

- 1) Создает список словарей с информацией о сотрудниках
- 2) Вычисляет общую стоимость для каждого сотрудника
- 3) Находит максимальное значение из списка общих стоимостей
- 4) Выводит список общих стоимостей
- 5) Выводит максимальную стоимость

1.3 Задание 3

Дан список персонала с уровнем допуска, с помощью `map` и лямбда-выражение, требуется создать новый список, где каждому сотруднику добавляется категория допуска. После выводим в консоль результат. На рисунке 3 представлен код программы.

```

1 personnel = [
2     {"name": "Dr. Klein", "clearance": 2},
3     {"name": "Agent Brooks", "clearance": 4},
4     {"name": "Technician Reed", "clearance": 1}
5 ]
6 result = list(map(
7     lambda p: {"**p", "category": (
8         "Restricted" if p["clearance"] == 1 else (
9             "Confidential" if 2 <= p["clearance"] <= 3 else
10            "Top Secret"
11        )
12    }),
13    personnel
14 ))
15 print(result)

```

Рисунок 3 – Листинг программы для задания 3

- 1) Создается список `personnel`, содержащий три словаря. Каждый словарь хранит имя сотрудника `name` и уровень допуска `clearance`;
- 2) `map` применяет лямбда-функцию к каждому элементу списка `personnel`;
- 3) Добавляет новый ключ `"category"` с вычисляемым значением на основе `clearance`;
- 4) Выводим итоговый список `result`.

1.4 Задание 4

Дан список зон Фонда с указанием времени активности (в часах), требуется выбрать зоны, которые полностью работают в дневной период (с 8 до 18 включительно). На рисунке 4 представлен код решения.

```

1 zones = [
2     {"zone": "Sector-12", "active_from": 8, "active_to":
3     18},
4     {"zone": "Deep Storage", "active_from": 0, "active_to":
5     24},
6     {"zone": "Research Wing", "active_from": 9, "active_to":
7     17}
8 ]
9 daytime_zones = list(filter(lambda z: z["active_from"] >= 8
10    and z["active_to"] <= 18, zones))
11 print(daytime_zones)

```

Рисунок 4 – Листинг программы для задания 4

- 1) список зон Фонда с указанием времени активности (в часах);
- 2) используется `filter` с лямбда-функцией для отбора зон, которые активны с 8 до 18 часов включительно;
- 3) преобразование результата `filter` в список;

4) вывод отобранных зон.

1.5 Задание 5

Используя `filter` и лямбда-выражение, требуется анализировать служебные отчеты, отбери отчеты содержащие ссылки (`http` или `https`) и преобразовать их так чтобы вместо ссылки отображалось [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]. На рисунке 5 представлен код программы.

```

1 reports = [
2     {"author": "Dr. Moss", "text": "Analysis completed.
3     Reference: http://external-archive.net"},
4     {"author": "Agent Lee", "text": "Incident resolved
5     without escalation."},
6     {"author": "Dr. Patel", "text": "Supplementary data
7     available at https://secure-research.org"},
8     {"author": "Supervisor Kane", "text": "No anomalies
9     detected during inspection."},
10    {"author": "Researcher Bloom", "text": "Extended
11    observations uploaded to http://research-notes.lab"},
12    {"author": "Agent Novak", "text": "Perimeter secured. No
13    external interference observed."},
14    {"author": "Dr. Hargreeve", "text": "Full containment
15    log stored at https://internal-db.scp"},
16    {"author": "Technician Moore", "text": "Routine
17    maintenance completed successfully."},
18    {"author": "Dr. Alvarez", "text": "Cross-reference
19    materials: http://crosslink.foundation"},
20    {"author": "Security Officer Tan", "text": "Shift
21    completed without incidents."},
22    {"author": "Analyst Wright", "text": "Statistical model
23    published at https://analysis-hub.org"},
24    {"author": "Dr. Kowalski", "text": "Behavioral
25    deviations documented internally."},
26    {"author": "Agent Fischer", "text": "Additional footage
27    archived: http://video-storage.sec"},
28    {"author": "Senior Researcher Hall", "text": "All test
29    results verified and approved."},
30    {"author": "Operations Lead Grant", "text": "Emergency
31    protocol draft shared via https://ops-share.scp"}
32 ]
33 import re
34 filtered_reports = list(map(
35     lambda r: {"author": r["author"], "text": re.sub(r'https
36     ?://\S+', 'ДАННЫЕ[ УДАЛЕНЫ]', r["text"])},
37     filter(lambda r: 'http' in r['text'], reports)
38 ))
39 for report in filtered_reports:
40     print(f"{report['author']}: {report['text']}")

```

Рисунок 5 – Листинг программы для задания 5

1) Создается список `reports`, содержащий 15 словарей. Каждый словарь представляет отчёт с полями `author` (автор) и `text` (текст отчёта). Некоторые тексты содержат ссылки (начинающиеся с `http` или `https`);

2) Импортируется модуль `re` для работы с регулярными выражениями;

3) находит ключ с максимальным значением в словаре `products` и ложим в переменную `max1`;

4) `filter()` (строка 21) оставляет только те отчёты, в тексте которых есть подстрока `http`, а `map` к отфильтрованным отчетам и преобразуется в список `filtered reports`;

5) Цикл `for` проходит по каждому отчёту в `filtered reports` и выводит автора и изменённый текст отчёта с удалёнными ссылками.

1.6 Задание 6

Дан список SCP-объектов с указанием их класса содержания, требуется сформировать список объектов, которые требуют усиленных мер содержания. На рисунке 6 представлен код программы.

```

1 scp_objects = [
2     {"scp": "SCP-096", "class": "Euclid"},
3     {"scp": "SCP-173", "class": "Euclid"},
4     {"scp": "SCP-055", "class": "Keter"},
5     {"scp": "SCP-999", "class": "Safe"},
6     {"scp": "SCP-3001", "class": "Keter"}
7 ]
8 enhanced_containment = list(filter(lambda obj: obj["class"]
9     != "Safe", scp_objects))
9 print(*enhanced_containment)

```

Рисунок 6 – Листинг программы для задания 6

1) Создается список `scp objects`, содержащий пять словарей. Каждый словарь описывает объект SCP с полями `scp` (идентификатор SCP) и `class` (класс объекта: "Euclid" "Keter" или "Safe");

2) `filter()` применяет лямбда-функцию к каждому элементу списка `scp objects`;

3) Лямбда функция проверяет условие;

4) `filter()` возвращает только те объекты SCP, класс которых не является "Safe" (т.е. объекты, требующие усиленных мер сдерживания);

5) Результат преобразуется в список `enhanced containment`;

6) Выводит элементы списка `enhanced containment` с использованием оператора `*`.

1.7 Задание 7

Дан список инцидентов с количеством задействованного персонала, используя `sorted` и лямбда-выражение требуется отсортировать инциденты по кол-ву персоналу и оставить только 3 самых энергоёмкие. На рисунке 7 представлен код программы.

```

1 incidents = [
2     {"id": 101, "staff": 4},
3     {"id": 102, "staff": 12},
4     {"id": 103, "staff": 7},
5     {"id": 104, "staff": 20}
6 ]
7 top= sorted(incidents, key=lambda x: x["staff"], reverse=
8     True)[:3]
9 print(top)

```

Рисунок 7 – Листинг программы для задания 7

- 1) Создаётся список `incidents`, содержащий четыре словаря. Каждый словарь описывает инцидент с полями `id` (идентификатор инцидента) и `staff` (количество персонала, задействованного в инциденте);
- 2) `sorted()` сортирует список `incidents` по указанному критерию;
- 3) Параметр `key=lambda x: x["staff"]` указывает, что сортировка выполняется по значению ключа `"staff"` (количество персонала).;
- 4) Параметр `reverse=True` сортировку по убыванию (от большего к меньшему);
`:3` — оператор среза, который берёт первые три элемента из отсортированного списка (три инцидента с наибольшим количеством персонала);
- 5) Результат присваивается переменной `top`;
- 6) Выводит список `top`.

1.8 Задание 8

Дан список протоколов безопасности и их уровней критичности, Используя `map` и лямбда-выражение, создайте новый список строк вида: `"Protocol Lockdown - Criticality 5"`. На рисунке 8 представлен код программы.

```

1 protocols = [
2     ("Lockdown", 5),
3     ("Evacuation", 4),
4     ("Data Wipe", 3),
5     ("Routine Scan", 1)
6 ]
7 protocols= list(map(lambda p: f"Protocol {p[0]} -
8     Criticality {p[1]}", protocols))
9 print(protocols)

```

Рисунок 8 – Листинг программы для задания 8

- 1) Создаётся список `protocols`;
- 2) `map()` применяет лямбда-функцию к каждому элементу списка `protocols`;
- 3) Лямбда-функция, принимает кортеж `protocol` и возвращает форматированную строку с названием протокола и его критичностью;
- 4) Выводит новый список `protocols`, содержащий отформатированные строки.

1.9 Задание 9

Имеется список смен охраны с указанием длительности (в часах), требуется Используя `filter` и лямбда-выражение, выберите только те смены, которые: длятся не менее 8 часов, не превышают 12 часов. На рисунке 9 представлен код программы.

```
1 shifts= [6, 12, 8, 24, 10, 4]
2 time= list(filter(lambda x: 8<= x<= 12, shifts))
3 print(time)
```

Рисунок 9 – Листинг программы для задания 9

- 1) Имеется список смен охраны с указанием длительности (в часах);
- 2) `filter()` применяет лямбда-функцию к каждому элементу списка `shifts`, лямбда-функция проверяет условие: $8 \leq x \leq 12$ (смена длится от 8 до 12 часов включительно), `filter()` возвращает только те значения из списка, которые удовлетворяют условию;
- 3) Выводит новый список `shifts`, содержащий отфильтрованные смены.

1.10 Задание 10

Дан список сотрудников с результатами психологической оценки (от 0 до 100), требуется используя `max` и лямбда-выражение, определите сотрудника с наивысшей оценкой результатом должно быть имя сотрудника и его балл. На рисунке 10 представлен код программы.

```
1 evaluations = [
2     {"name": "Agent Cole", "score": 78},
3     {"name": "Dr. Weiss", "score": 92},
4     {"name": "Technician Moore", "score": 61},
5     {"name": "Researcher Lin", "score": 88}
6 ]
7 top= max(evaluations, key=lambda x: x["score"])
8 print(f"Имя: {top['name']}, Балл: {top['score']}")
```

Рисунок 10 – Листинг программы для задания 10

- 1) Дан список сотрудников с результатами психологической оценки (от 0 до 100);
- 2) Функция `max()` находит максимальный элемент в списке `evaluations`, параметр `key=lambda x: x["score"]` указывает, что сравнение элементов должно выполняться по значению ключа "score" (баллу), `max()` возвращает целый словарь (элемент списка), у которого значение `score` является наибольшим, результат присваивается переменной `top`;
- 3) Выводит информацию о сотруднике с наивысшим баллом, используя f-строку.